Kalman Filter Theory and Applications
An Overview

Michael L. Carroll

July 19, 2018

©2018 by Michael L. Carroll

$$\left(\frac{x_2 \log\left(\frac{\epsilon_2}{2}+\frac{x_1}{2}+\frac{\sqrt{{\epsilon_2}^2-2\,\epsilon_2\,x_1+{x_1}^2+4\,\epsilon_1\,x_2}}{2}\right)\left(\frac{\frac{\epsilon_2}{2}+\frac{x_1}{2}+\frac{\sqrt{{\epsilon_2}^2-2\,\epsilon_2\,x_1+{x_1}^2+4\,\epsilon_1\,x_2}}{2}}{x_2}-\frac{\epsilon_2}{x_2}\right)}{\sqrt{{\epsilon_2}^2-2\,\epsilon_2\,x_1+{x_1}^2+4\,\epsilon_1\,x_2}} - \right.$$

$$\left.\frac{x_2 \log\left(\frac{\epsilon_2}{2}+\frac{x_1}{2}+\frac{\sqrt{{\epsilon_2}^2-2\,\epsilon_2\,x_1+{x_1}^2+4\,\epsilon_1\,x_2}}{2}\right)}{\sqrt{{\epsilon_2}^2-2\,\epsilon_2\,x_1+{x_1}^2+4\,\epsilon_1\,x_2}} - \right)$$

$$\frac{x_2 \log\left(\frac{\epsilon_2}{2}+\frac{x_1}{2}+\frac{\sqrt{{\epsilon_2}^2-2\,\epsilon_2\,x_1+{x_1}^2+4\,\epsilon_1\,x_2}}{2}\right)\left(\frac{\frac{\epsilon_2}{2}+\frac{x_1}{2}+\frac{\sqrt{{\epsilon_2}^2-2\,\epsilon_2\,x_1+{x_1}^2+4\,\epsilon_1\,x_2}}{2}}{x_2}-\frac{\epsilon_2}{x_2}\right)}{\sqrt{{\epsilon_2}^2-2\,\epsilon_2\,x_1+{x_1}^2+4\,\epsilon_1\,x_2}} -$$

$$\frac{x_2 \log\left(\frac{\epsilon_2}{2}+\frac{x_1}{2}-\frac{\sqrt{{\epsilon_2}^2-2\,\epsilon_2\,x_1+{x_1}^2+4\,\epsilon_1\,x_2}}{2}\right)\left(\frac{\frac{\epsilon_2}{2}+\frac{x_1}{2}-\frac{\sqrt{{\epsilon_2}^2-2\,\epsilon_2\,x_1+{x_1}^2+4\,\epsilon_1\,x_2}}{2}}{x_2}-\frac{\epsilon_2}{x_2}\right)}{\sqrt{{\epsilon_2}^2-2\,\epsilon_2\,x_1+{x_1}^2+4\,\epsilon_1\,x_2}}$$

$$\frac{\log\left(\frac{\mathrm{eps}_2}{2}+\frac{x_1}{2}-\frac{\sqrt{\left(\mathrm{eps}_2-x_1\right)^2}}{2}\right)\left(\mathrm{eps}_2-x_1+\sqrt{\left(\mathrm{eps}_2-x_1\right)^2}\right)}{2\sqrt{\left(\mathrm{eps}_2-x_1\right)^2}} +$$

$$\frac{\log\left(\frac{\mathrm{eps}_2}{2}+\frac{x_1}{2}+\frac{\sqrt{(\mathrm{eps}_2-x_1)^2}}{2}\right)\left(x_1-\mathrm{eps}_2+\sqrt{(\mathrm{eps}_2-x_1)^2}\right)}{2\sqrt{(\mathrm{eps}_2-x_1)^2}}$$

$$\frac{\log\left(\frac{x_1}{2}+\frac{\sqrt{{x_1}^2}}{2}\right)\left(x_1+\sqrt{{x_1}^2}\right)}{2\sqrt{{x_1}^2}}-\frac{\log\left(\frac{x_1}{2}-\frac{\sqrt{{x_1}^2}}{2}\right)\left(x_1-\sqrt{{x_1}^2}\right)}{2\sqrt{{x_1}^2}}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\log\left(\frac{x_1}{2}+\frac{\sqrt{{x_1}^2}}{2}\right)\left(\frac{x_1}{2}+\frac{\sqrt{{x_1}^2}}{2}\right)}{\sqrt{{x_1}^2}}-\frac{\log\left(\frac{x_1}{2}-\frac{\sqrt{{x_1}^2}}{2}\right)\left(\frac{x_1}{2}-\frac{\sqrt{{x_1}^2}}{2}\right)}{\sqrt{{x_1}^2}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\left(x_1\,\Im\left(\sqrt{{x_1}^2}\right)+\Im(x_1)\sqrt{{x_1}^2}-x_1\,\Re\left(\sqrt{{x_1}^2}\right)\mathrm{i}-\Re(x_1)\sqrt{{x_1}^2}\,\mathrm{i}\right)\mathrm{i}}{2\sqrt{{x_1}^2}} & 0 \\ \frac{\left(x_2\,\Im\left(\sqrt{{x_1}^2}\right)-x_2\,\Re\left(\sqrt{{x_1}^2}\right)\mathrm{i}\right)\mathrm{i}}{\sqrt{{x_1}^2}} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{{x_1}^2}{\sqrt{{x_1}^2}} & 0 \\ \frac{x_1\,x_2}{\sqrt{{x_1}^2}} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\left(x_1\,\Im\left(\sqrt{{x_1}^2}\right)+\Im(x_1)\,\sqrt{{x_1}^2}-x_1\,\Re\left(\sqrt{{x_1}^2}\right)\mathrm{i}-\Re(x_1)\,\sqrt{{x_1}^2}\,\mathrm{i}\right)\mathrm{i}}{2\,\sqrt{{x_1}^2}} & 0 \\ \frac{\left(x_2\,\Im\left(\sqrt{{x_1}^2}\right)-x_2\,\Re\left(\sqrt{{x_1}^2}\right)\mathrm{i}\right)\mathrm{i}}{\sqrt{{x_1}^2}} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{\Im(x_1)\,\sqrt{{x_1}^2}\,\mathrm{i}+x_1\,\Re\left(\sqrt{{x_1}^2}\right)+\Re(x_1)\,\sqrt{{x_1}^2}+x_1\,\Im\left(\sqrt{{x_1}^2}\right)\mathrm{i}}{2\,\sqrt{{x_1}^2}} & 0 \\ \frac{x_2\,\left(\Re\left(\sqrt{{x_1}^2}\right)+\Im\left(\sqrt{{x_1}^2}\right)\mathrm{i}\right)}{\sqrt{{x_1}^2}} & 0 \end{pmatrix}$$